

18.02.2026

# Собственные векторы, характеристический многочлен и первые условия диагонализируемости

Редактированная расшифровка лекции по линейной алгебре

Конспект восстановлен по аудиорасшифровке. Лекция начинается темой собственных векторов и собственных значений. Сначала объясняется связь с инвариантными подпространствами, затем вводятся собственные векторы, собственные подпространства, характеристический многочлен, характеристические числа и доказывается линейная независимость собственных подпространств для разных собственных значений. В конце получается достаточное условие диагонализируемости:  $n$  различных собственных значений.

## Содержание

|           |                                                            |          |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>  | <b>От инвариантных подпространств к диагональному виду</b> | <b>2</b> |
| <b>2</b>  | <b>Собственный вектор и собственное значение</b>           | <b>3</b> |
| <b>3</b>  | <b>Простейшие примеры</b>                                  | <b>3</b> |
| 3.1       | Нулевой оператор . . . . .                                 | 3        |
| 3.2       | Тождественный оператор . . . . .                           | 3        |
| 3.3       | Гомотетия . . . . .                                        | 4        |
| <b>4</b>  | <b>Проектор</b>                                            | <b>4</b> |
| <b>5</b>  | <b>Отражение</b>                                           | <b>5</b> |
| <b>6</b>  | <b>Пример: транспонирование матриц</b>                     | <b>5</b> |
| <b>7</b>  | <b>Пример: поворот в трёхмерном пространстве</b>           | <b>6</b> |
| <b>8</b>  | <b>Пример: оператор дифференцирования на многочленах</b>   | <b>6</b> |
| <b>9</b>  | <b>Пример: экспоненты</b>                                  | <b>7</b> |
| <b>10</b> | <b>Собственное подпространство</b>                         | <b>7</b> |
| <b>11</b> | <b>Как искать собственные значения</b>                     | <b>8</b> |
| <b>12</b> | <b>Характеристический многочлен</b>                        | <b>8</b> |
| <b>13</b> | <b>Характеристический многочлен не зависит от базиса</b>   | <b>8</b> |

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>14 Коэффициенты характеристического многочлена</b>       | <b>9</b>  |
| 14.1 Случай $2 \times 2$ . . . . .                          | 9         |
| 14.2 Случай $3 \times 3$ . . . . .                          | 9         |
| 14.3 Общий вид . . . . .                                    | 9         |
| <b>15 Характеристические числа и собственные значения</b>   | <b>10</b> |
| <b>16 Сколько может быть собственных значений</b>           | <b>10</b> |
| <b>17 Линейная независимость собственных подпространств</b> | <b>10</b> |
| <b>18 Достаточное условие диагонализируемости</b>           | <b>12</b> |
| <b>19 Почему условие не является необходимым</b>            | <b>12</b> |
| <b>20 Куда это ведёт дальше</b>                             | <b>13</b> |
| <b>21 Что важно вынести с лекции</b>                        | <b>13</b> |
| <b>22 Возможные вопросы на экзамене</b>                     | <b>14</b> |

## 1 От инвариантных подпространств к диагональному виду

Пусть  $A : V \rightarrow V$  — линейный оператор на конечномерном пространстве  $V$ .

На предыдущих лекциях уже обсуждалось: если  $U \subset V$  является  $A$ -инвариантным подпространством, то есть

$$A(U) \subset U,$$

то можно рассматривать:

- ограничение оператора на  $U$ :

$$A|_U : U \rightarrow U;$$

- фактор-оператор на факторпространстве  $V/U$ .

Если пространство удаётся разложить в прямую сумму инвариантных подпространств:

$$V = U_1 \oplus U_2 \oplus \cdots \oplus U_s,$$

то в базисе, согласованном с этим разложением, матрица оператора становится блочно-диагональной:

$$[A] = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s \end{pmatrix}.$$

Самый хороший случай — когда все  $U_i$  одномерные. Тогда каждый блок имеет размер  $1 \times 1$ , а значит матрица оператора диагональна:

$$[A] = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n).$$

Именно это приводит к понятию собственного вектора.

## 2 Собственный вектор и собственное значение

**Определение 2.1** (Собственный вектор). Ненулевой вектор  $x \in V$  называется собственным вектором оператора  $A$ , если существует число  $\lambda \in \mathbb{F}$ , такое что

$$Ax = \lambda x.$$

**Определение 2.2** (Собственное значение). Число  $\lambda \in \mathbb{F}$  называется собственным значением оператора  $A$ , если существует ненулевой вектор  $x \in V$ , такой что

$$Ax = \lambda x.$$

**Замечание 2.1.** Нулевой вектор не считается собственным. Причина простая: для него равенство

$$A0 = \lambda 0$$

выполнено при любом  $\lambda$ , поэтому он не несёт никакой информации об операторе. Кроме того, из собственных векторов мы хотим строить базис, а базис не может содержать нулевой вектор.

Геометрически равенство

$$Ax = \lambda x$$

означает, что оператор не меняет направление вектора  $x$ , а только растягивает, сжимает или меняет ориентацию на противоположную.

## 3 Простейшие примеры

### 3.1 Нулевой оператор

Пусть

$$A = 0.$$

Тогда для любого  $x \in V$ :

$$Ax = 0 = 0 \cdot x.$$

Поэтому любой ненулевой вектор является собственным, а единственное собственное значение:

$$\lambda = 0.$$

### 3.2 Тожественный оператор

Пусть

$$A = I.$$

Тогда:

$$Ax = x = 1 \cdot x.$$

Любой ненулевой вектор является собственным, а собственное значение:

$$\lambda = 1.$$

### 3.3 Гомотетия

Пусть

$$A = \alpha I.$$

Тогда:

$$Ax = \alpha x.$$

Любой ненулевой вектор является собственным, а собственное значение:

$$\lambda = \alpha.$$

## 4 Проектор

Пусть пространство разложено в прямую сумму:

$$V = U \oplus W.$$

Проектор  $P$  на  $U$  вдоль  $W$  задаётся так:

$$P(u + w) = u.$$

Он удовлетворяет условию:

$$P^2 = P.$$

Пусть  $v$  — собственный вектор проектора:

$$Pv = \lambda v.$$

Подействуем проектором ещё раз:

$$P^2v = P(\lambda v) = \lambda Pv = \lambda^2 v.$$

Но  $P^2 = P$ , значит:

$$P^2v = Pv = \lambda v.$$

Следовательно:

$$\lambda v = \lambda^2 v,$$

то есть

$$(\lambda^2 - \lambda)v = 0.$$

Так как  $v \neq 0$ , получаем:

$$\lambda(\lambda - 1) = 0.$$

Итак, возможные собственные значения проектора:

$$\boxed{\lambda = 0, \quad \lambda = 1.}$$

Более того:

$$V_1 = U, \quad V_0 = W.$$

Действительно, векторы из  $U$  проектор оставляет на месте, а векторы из  $W$  переводит в нуль.

## 5 Отражение

Пусть снова

$$V = U \oplus W.$$

Отражение  $R$  относительно  $U$  вдоль  $W$  задаётся так:

$$R(u + w) = u - w.$$

Тогда:

$$R^2 = I.$$

Если  $v$  — собственный вектор:

$$Rv = \lambda v,$$

то, действуя ещё раз:

$$R^2v = R(\lambda v) = \lambda Rv = \lambda^2 v.$$

Но  $R^2 = I$ , поэтому:

$$v = \lambda^2 v.$$

Так как  $v \neq 0$ :

$$\lambda^2 = 1.$$

Значит, возможные собственные значения отражения:

$$\boxed{\lambda = 1, \quad \lambda = -1.}$$

При этом:

$$V_1 = U, \quad V_{-1} = W.$$

## 6 Пример: транспонирование матриц

Рассмотрим оператор транспонирования:

$$T : M_n(\mathbb{F}) \rightarrow M_n(\mathbb{F}), \quad T(A) = A^T.$$

Предположим, что

$$\text{char } \mathbb{F} \neq 2.$$

Пространство матриц раскладывается в прямую сумму:

$$M_n(\mathbb{F}) = \text{Sym}_n(\mathbb{F}) \oplus \text{Skew}_n(\mathbb{F}),$$

где

$$\text{Sym}_n(\mathbb{F}) = \{A : A^T = A\}$$

— пространство симметрических матриц, а

$$\text{Skew}_n(\mathbb{F}) = \{A : A^T = -A\}$$

— пространство кососимметрических матриц.

Если  $A \in \text{Sym}_n(\mathbb{F})$ , то

$$T(A) = A,$$

поэтому  $A$  — собственный вектор с собственным значением 1.

Если  $A \in \text{Skew}_n(\mathbb{F})$ , то

$$T(A) = -A,$$

поэтому  $A$  — собственный вектор с собственным значением  $-1$ .

Итак:

$$V_1 = \text{Sym}_n(\mathbb{F}), \quad V_{-1} = \text{Skew}_n(\mathbb{F}).$$

## 7 Пример: поворот в трёхмерном пространстве

Рассмотрим поворот в  $\mathbb{R}^3$  вокруг оси  $L$  на угол  $\varphi$ .

Любой ненулевой вектор на оси  $L$  остаётся на месте:

$$Av = v.$$

Значит, все ненулевые векторы из  $L$  являются собственными с собственным значением:

$$\lambda = 1.$$

Если

$$\varphi = 2\pi k,$$

то поворот является тождественным оператором, и все ненулевые векторы пространства являются собственными с собственным значением 1.

Если

$$\varphi = (2k + 1)\pi,$$

то векторы, перпендикулярные оси  $L$ , переходят в противоположные:

$$Av = -v.$$

Тогда на плоскости  $L^\perp$  собственное значение равно  $-1$ .

Если угол не кратен  $\pi$ , то в плоскости, перпендикулярной оси, вещественных собственных векторов нет: поворот меняет направление каждого ненулевого вектора этой плоскости.

## 8 Пример: оператор дифференцирования на многочленах

Рассмотрим пространство

$$\mathbb{R}_{\leq n}[x]$$

многочленов степени не выше  $n$  и оператор

$$D = \frac{d}{dx}.$$

Если  $p(x)$  — константа, то

$$Dp = 0.$$

Значит, все ненулевые константы — собственные векторы с собственным значением

$$\lambda = 0.$$

Если  $\deg p \geq 1$ , то

$$\deg Dp = \deg p - 1.$$

При умножении многочлена на ненулевой скаляр степень не меняется. Поэтому равенство

$$Dp = \lambda p$$

для ненулевого  $\lambda$  невозможно. Также для  $\lambda = 0$  оно означало бы, что  $p$  константа.

Итак, собственные векторы  $D$  — только ненулевые константы, а собственное значение только одно:

$$\lambda = 0.$$

## 9 Пример: экспоненты

Рассмотрим вещественное пространство

$$V =_{\mathbb{R}} (e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x}, \dots, e^{\lambda_n x}),$$

где числа  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  попарно различны, и оператор дифференцирования

$$D = \frac{d}{dx}.$$

Для каждого  $i$ :

$$D(e^{\lambda_i x}) = \lambda_i e^{\lambda_i x}.$$

Значит,  $e^{\lambda_i x}$  — собственный вектор с собственным значением  $\lambda_i$ .

При этом нетривиальная линейная комбинация разных экспонент

$$\alpha e^{\lambda_i x} + \beta e^{\lambda_j x}, \quad \lambda_i \neq \lambda_j,$$

не будет собственным вектором. Если бы

$$D(\alpha e^{\lambda_i x} + \beta e^{\lambda_j x}) = \lambda(\alpha e^{\lambda_i x} + \beta e^{\lambda_j x}),$$

то после переноса в одну сторону получили бы:

$$\alpha(\lambda_i - \lambda)e^{\lambda_i x} + \beta(\lambda_j - \lambda)e^{\lambda_j x} = 0.$$

Экспоненты с разными показателями линейно независимы, значит:

$$\alpha(\lambda_i - \lambda) = 0, \quad \beta(\lambda_j - \lambda) = 0.$$

Если  $\alpha$  и  $\beta$  обе ненулевые, то пришлось бы иметь одновременно

$$\lambda = \lambda_i, \quad \lambda = \lambda_j,$$

что невозможно при  $\lambda_i \neq \lambda_j$ .

## 10 Собственное подпространство

Равенство

$$Ax = \lambda x$$

можно переписать как

$$(A - \lambda I)x = 0.$$

То есть собственные векторы с собственным значением  $\lambda$  — это ненулевые элементы ядра оператора  $A - \lambda I$ .

**Определение 10.1** (Собственное подпространство). Собственным подпространством, соответствующим числу  $\lambda$ , называется

$$V_\lambda = \text{Ker}(A - \lambda I).$$

Если

$$V_\lambda \neq \{0\},$$

то  $\lambda$  является собственным значением оператора  $A$ .

**Замечание 10.1.** В собственное подпространство входит и нулевой вектор, хотя собственным вектором он не считается. Собственные векторы — это ненулевые элементы  $V_\lambda$ .

## 11 Как искать собственные значения

Нужно, чтобы у системы

$$(A - \lambda I)x = 0$$

было ненулевое решение.

Для квадратной матрицы это равносильно тому, что матрица

$$A - \lambda I$$

необратима. То есть:

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Эквивалентно можно писать:

$$\det(\lambda I - A) = 0.$$

## 12 Характеристический многочлен

**Определение 12.1** (Характеристический многочлен матрицы). Пусть  $A$  — матрица размера  $n \times n$ . Характеристическим многочленом  $A$  называется

$$\chi_A(t) = \det(tI - A).$$

Это многочлен степени  $n$  со старшим коэффициентом 1.

**Замечание 12.1.** Иногда характеристический многочлен определяют как  $\det(A - tI)$ . Эти определения отличаются множителем  $(-1)^n$ . В этом конспекте используется вариант  $\det(tI - A)$ , потому что он сразу имеет старший коэффициент 1.

Собственные значения — это корни характеристического многочлена, которые лежат в исходном поле  $\mathbb{F}$ :

$$\lambda \in \mathbb{F}, \quad \chi_A(\lambda) = 0.$$

## 13 Характеристический многочлен не зависит от базиса

Пусть матрицы одного и того же оператора  $A$  в двух базисах связаны формулой:

$$\tilde{A} = C^{-1}AC.$$

Тогда:

$$\chi_{\tilde{A}}(t) = \det(tI - \tilde{A}) = \det(tI - C^{-1}AC).$$

Запишем

$$tI = C^{-1}(tI)C,$$

поскольку

$$C^{-1}(tI)C = tC^{-1}IC = tI.$$

Тогда:

$$tI - C^{-1}AC = C^{-1}(tI - A)C.$$

Следовательно:

$$\chi_{\tilde{A}}(t) = \det(C^{-1}(tI - A)C).$$

По мультипликативности определителя:

$$\det(C^{-1}) \det(tI - A) \det(C) = \det(tI - A),$$

так как

$$\det(C^{-1}) \det(C) = 1.$$

Значит:

$$\chi_{\tilde{A}}(t) = \chi_A(t).$$

**Теорема 13.1.** *Характеристический многочлен оператора не зависит от выбора базиса.*

**Замечание 13.1.** Поэтому корректно говорить не только о характеристическом многочлене матрицы, но и о характеристическом многочлене линейного оператора.

## 14 Коэффициенты характеристического многочлена

### 14.1 Случай $2 \times 2$

Пусть

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Тогда:

$$\chi_A(t) = \det \begin{pmatrix} t-a & -b \\ -c & t-d \end{pmatrix} = (t-a)(t-d) - bc.$$

Раскрываем:

$$\chi_A(t) = t^2 - (a+d)t + (ad-bc).$$

То есть:

$$\boxed{\chi_A(t) = t^2 - \operatorname{tr}(A)t + \det(A).}$$

### 14.2 Случай $3 \times 3$

Для матрицы  $3 \times 3$ :

$$\chi_A(t) = t^3 - \operatorname{tr}(A)t^2 + s_2(A)t - \det(A),$$

где  $s_2(A)$  — сумма главных миноров второго порядка.

Главный минор второго порядка — это определитель подматрицы, полученной выбором одних и тех же двух номеров строк и столбцов.

Например:

$$s_2(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

### 14.3 Общий вид

Для матрицы  $n \times n$  характеристический многочлен имеет вид:

$$\chi_A(t) = t^n - \operatorname{tr}(A)t^{n-1} + \dots + (-1)^n \det(A).$$

Более точно: коэффициент при

$$t^{n-k}$$

равен

$$(-1)^k$$

умножить на сумму главных миноров порядка  $k$ .

**Замечание 14.1.** Все коэффициенты характеристического многочлена не зависят от базиса. Поэтому след, определитель и суммы главных миноров соответствующих порядков дают инварианты оператора.

## 15 Характеристические числа и собственные значения

**Определение 15.1** (Характеристические числа). Корни характеристического многочлена в алгебраическом замыкании поля называются характеристическими числами оператора.

**Определение 15.2** (Собственные значения). Собственные значения — это те характеристические числа, которые лежат в исходном поле  $\mathbb{F}$ .

Например, рассмотрим матрицу поворота плоскости на угол  $\frac{\pi}{2}$ :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Тогда:

$$\chi_A(t) = t^2 + 1.$$

Над  $\mathbb{R}$  этот многочлен не имеет корней, поэтому вещественных собственных значений нет.

Но над  $\mathbb{C}$ :

$$t^2 + 1 = (t - i)(t + i),$$

поэтому характеристические числа:

$$i, \quad -i.$$

**Замечание 15.1.** Это важное различие: оператор может не иметь собственных значений над  $\mathbb{R}$ , но иметь характеристические числа в  $\mathbb{C}$ .

## 16 Сколько может быть собственных значений

Если

$$\dim V = n,$$

то характеристический многочлен имеет степень  $n$ . Поэтому в алгебраическом замыкании у него не больше  $n$  различных корней и ровно  $n$  корней с учётом кратности.

Следовательно, у оператора не может быть больше  $n$  различных собственных значений.

## 17 Линейная независимость собственных подпространств

**Теорема 17.1.** Собственные подпространства, соответствующие различным собственным значениям, линейно независимы.

Иначе говоря, если

$$\lambda_1, \dots, \lambda_k$$

попарно различны и

$$x_i \in V_{\lambda_i},$$

то из равенства

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = 0$$

следует:

$$x_1 = x_2 = \dots = x_k = 0.$$

*Доказательство.* Докажем по индукции по  $k$ .

При  $k = 1$  утверждение очевидно.

Пусть утверждение доказано для  $k - 1$  собственных подпространств. Пусть

$$x_1 + \dots + x_{k-1} + x_k = 0, \quad x_i \in V_{\lambda_i}.$$

Поддействуем оператором  $A$ :

$$Ax_1 + \dots + Ax_{k-1} + Ax_k = 0.$$

Так как  $x_i$  лежит в собственном подпространстве для  $\lambda_i$ , имеем:

$$Ax_i = \lambda_i x_i.$$

Значит:

$$\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_{k-1} x_{k-1} + \lambda_k x_k = 0.$$

Теперь исходное равенство умножим на  $\lambda_k$ :

$$\lambda_k x_1 + \dots + \lambda_k x_{k-1} + \lambda_k x_k = 0.$$

Вычтем его из предыдущего:

$$(\lambda_1 - \lambda_k)x_1 + \dots + (\lambda_{k-1} - \lambda_k)x_{k-1} = 0.$$

Каждый вектор

$$(\lambda_i - \lambda_k)x_i$$

лежит в  $V_{\lambda_i}$ . По индукционному предположению:

$$(\lambda_i - \lambda_k)x_i = 0, \quad i = 1, \dots, k-1.$$

Но  $\lambda_i \neq \lambda_k$ , значит:

$$x_i = 0, \quad i = 1, \dots, k-1.$$

Подставляя в исходное равенство, получаем:

$$x_k = 0.$$

Теорема доказана. □

## 18 Достаточное условие диагонализируемости

**Следствие 18.1.** Если оператор на  $n$ -мерном пространстве имеет  $n$  различных собственных значений, то он диагонализируем.

*Доказательство.* Пусть собственные значения:

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n$$

попарно различны. Для каждого  $\lambda_i$  выберем ненулевой собственный вектор:

$$v_i \in V_{\lambda_i}.$$

По теореме о линейной независимости собственных подпространств система

$$v_1, \dots, v_n$$

линейно независима.

В  $n$ -мерном пространстве линейно независимая система из  $n$  векторов является базисом. Этот базис состоит из собственных векторов, значит оператор диагонализируем.  $\square$

В этом базисе:

$$[A] = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

**Замечание 18.1.** Это условие только достаточное, но не необходимое. То есть если есть  $n$  различных собственных значений, диагонализация точно есть. Но оператор может быть диагонализируемым и с меньшим числом различных собственных значений.

## 19 Почему условие не является необходимым

Рассмотрим проектор

$$P : V = U \oplus W \rightarrow V.$$

Его собственные значения:

$$0, \quad 1.$$

Их всего два, но размерность пространства может быть намного больше двух.

При этом оператор всё равно диагонализируем: в базисе, согласованном с разложением

$$V = U \oplus W,$$

матрица проектора имеет вид:

$$[P] = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Это диагональная матрица.

Значит, наличие  $n$  различных собственных значений — сильное достаточное условие, но не полный критерий.

## 20 Куда это ведёт дальше

После этой лекции естественная задача такая: получить настоящий критерий диагонализуемости, работающий в обе стороны.

Для этого нужно понять:

- когда собственных значений достаточно;
- сколько собственных векторов даёт каждое собственное значение;
- что делать, если собственных векторов не хватает.

Именно поэтому дальше появляются:

- геометрическая кратность;
- алгебраическая кратность;
- корневые векторы;
- корневые подпространства;
- Жорданова форма.

## 21 Что важно вынести с лекции

1. Если пространство раскладывается в прямую сумму одномерных инвариантных подпространств, матрица оператора диагональна.
2. Собственный вектор — ненулевой вектор  $x$ , для которого

$$Ax = \lambda x.$$

3. Собственное значение  $\lambda$  — число, для которого существует ненулевой собственный вектор.
4. Нулевой вектор не считается собственным.
5. У проектора собственные значения только 0 и 1.
6. У отражения собственные значения только 1 и  $-1$ .
7. Для транспонирования матриц собственные подпространства — симметрические и кососимметрические матрицы.
8. Собственное подпространство:

$$V_\lambda = \text{Ker}(A - \lambda I).$$

9. Собственные значения ищутся из уравнения

$$\det(tI - A) = 0.$$

10. Характеристический многочлен:

$$\chi_A(t) = \det(tI - A).$$

11. Характеристический многочлен не зависит от выбора базиса.
12. Для матрицы  $2 \times 2$ :

$$\chi_A(t) = t^2 - \text{tr}(A)t + \det(A).$$

13. Корни характеристического многочлена в алгебраическом замыкании — характеристические числа.
14. Собственные значения — характеристические числа, лежащие в исходном поле.
15. Собственные подпространства для разных собственных значений линейно независимы.
16. Если у оператора на  $n$ -мерном пространстве есть  $n$  различных собственных значений, то оператор диагонализуем.
17. Это условие не является необходимым: проектор может быть диагонализуемым, имея только два различных собственных значения.

## 22 Возможные вопросы на экзамене

- Что такое собственный вектор?
- Почему нулевой вектор не считается собственным?
- Что такое собственное значение?
- Какие собственные значения у нулевого оператора, тождественного оператора и гомотетии?
- Найдите собственные значения проектора.
- Почему у проектора возможны только  $\lambda = 0$  и  $\lambda = 1$ ?
- Найдите собственные значения отражения.
- Как оператор транспонирования раскладывает пространство матриц?
- Какие собственные подпространства у транспонирования?
- Какие собственные векторы есть у поворота вокруг оси?
- Какие собственные векторы у оператора дифференцирования на  $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ ?
- Почему экспоненты  $e^{\lambda_i x}$  являются собственными векторами дифференцирования?
- Что такое собственное подпространство?
- Почему  $V_\lambda = \text{Ker}(A - \lambda I)$ ?
- Как искать собственные значения через определитель?
- Что такое характеристический многочлен?
- Докажите, что характеристический многочлен не зависит от базиса.
- Выведите формулу характеристического многочлена матрицы  $2 \times 2$ .
- Как выглядят коэффициенты характеристического многочлена через след, определитель и главные миноры?
- Чем характеристические числа отличаются от собственных значений?
- Почему поворот плоскости на  $90^\circ$  не имеет вещественных собственных значений?
- Докажите линейную независимость собственных подпространств для разных собственных значений.
- Докажите, что  $n$  различных собственных значений дают диагонализируемость.
- Почему это условие достаточное, но не необходимое?